معرفی کتاب «فروپاشی جوامع پیچیده» (۱۹۸۸) اثر جوزف تینتر

(نگاهی عمیق‌تر به بن‌بست‌های سیستمی در ایران از منظر نظریه پیچیدگی)

محمدحسن شیری
انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

بیایید نگاهی به یک شاهکار در نظریه سیستم‌ها بیندازیم که درک ما را از وضعیت کنونی دگرگون می‌کند.

دامِ پیچیدگی: چرا هرچه بیشتر تلاش می‌کنیم، کمتر نتیجه می‌گیریم؟

آیا تابه‌حال این حس فرساینده را تجربه کرده‌اید که جامعه ما شبیه دونده‌ای است که روی تردمیل با آخرین توان می‌دود، عرق می‌ریزد و انرژی می‌سوزاند، اما منظره‌ی پیشِ رویش تغییر نمی‌کند؟ چرا هر «طرح جدید»، هر «ستاد ویژه» و هر «قانون تازه» که قرار بود گره‌گشا باشد، خود به گره کور دیگری بر کلافِ سردرگمِ زندگی تبدیل می‌شود؟

پاسخ این وضعیت کلافه‌کننده، نه در نیت افراد، بلکه در قانونی فیزیکی و بی‌رحم نهفته است که جوزف تینتر، مورخ و انسان‌شناس برجسته، آن را «بازده نزولیِ پیچیدگی» می‌نامد. حقیقت این است که ما در ایران با یک هیولای نامرئی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم: **«اعتیادِ سیستم به پیچیدگی»**.

تله‌ی «ترمیم روی ترمیم»

تینتر در شاهکار خود، «فروپاشی جوامع پیچیده»، استدلالی تکان‌دهنده دارد: جوامع وقتی با مشکلی روبرو می‌شوند، غریزی‌ترین واکنش‌شان «افزودن» است. افزودن یک سازمان، افزودن یک لایه نظارتی، افزودن یک تبصره.

در بستر ایران، این فرآیند را می‌توان با پوست و گوشت لمس کرد. ما به جای حل ریشه‌ای نشتِ لوله، روی آن چسب می‌زنیم. وقتی چسب نشت می‌کند، یک سطل زیر آن می‌گذاریم. وقتی سطل پر می‌شود، مأموری برای خالی کردن سطل استخدام می‌کنیم و وقتی مأمور خطا می‌کند، سازمانی برای نظارت بر مأمورانِ تخلیه سطل تأسیس می‌کنیم! این یعنی پیچیدگی. هر لایه جدید، انرژی عظیمی از بودجه و توان مدیریتی کشور را می‌بلعد، اما خروجی نهایی (یعنی رفاه شهروند) یا ثابت می‌ماند یا کاهش می‌یابد.

ایران: آزمایشگاه زنده‌ی نظریه‌ی تینتر

بیایید نظریه تینتر را نه به صورت ایزوله، بلکه در کوچه و خیابان‌های ایران جستجو کنیم:

۱. فرسایش انرژی در هزارتوی موازی کاری

سیستم اداری و حاکمیتی ایران، شاهکاری از «افزونگی» (Redundancy) است. ما نهادهایی داریم که دقیقاً وظایف نهادهای دیگر را تکرار می‌کنند. از منظر سیستمی، این یعنی اصطکاک محض. انرژی کشور به جای اینکه صرف

«پیشرانش» و حرکت رو به جلو شود، صرفِ غلبه بر اصطکاکِ داخلی، هماهنگی بین نهادهای متوازی و خنثی کردن اثرات یکدیگر می‌شود. طبق نظر تینتر، این گران‌ترین شیوه اداره یک جامعه است.

۲. بحران انرژی: پارادوکسِ منابع

چگونه کشوری که روی دریای نفت و گاز نشسته، در زمستان نگران گاز و در تابستان نگران برق است؟ تینتر پاسخ می‌دهد: پیچیدگیِ یارانه‌ها. ما دهه‌هاست یک سیستم پیچیده و غیرشفاف از توزیع انرژی ارزان ایجاد کرده‌ایم. این سیستم (که زمانی راه‌حل بود) حالا به هیولایی تبدیل شده که الگوی مصرف را نابود کرده، سرمایه‌گذاری در زیرساخت را غیرممکن ساخته و خود به بزرگترین مصرف‌کننده بودجه کشور تبدیل شده است. سیستم برای بقای خود، مجبور است مدام وصله و پینه کند (تعطیلی صنایع، مازوت‌سوزی)، چون ساده‌سازی این کلاف (واقعی کردن قیمت‌ها) تبعات اجتماعی دارد که سیستم توان پرداختش را ندارد.

۳. اقتصاد سایه: مالیات پنهان بر زندگی مردم

تحریم‌ها فقط یک فشار خارجی نیستند؛ آن‌ها عامل تولیدِ «پیچیدگی داخلی»اند. برای وارد کردن یک قطعه ساده یا انتقال یک ارز، مسیری مستقیم به مسیری مارپیچ تبدیل می‌شود که ده واسطه در آن ذینفع‌اند. این یعنی هزینه مبادله (Transaction Cost) بالا می‌رود. شهروند ایرانی برای یک زندگی معمولی، باید به اندازه یک زندگی خارق‌العاده «انرژی روانی» و «هزینه مالی» بپردازد. این همان نقطه‌ای است که تینتر هشدار می‌دهد: **وقتی هزینه عضویت در جامعه از منافع آن بیشتر شود.**

فروپاشی خاموش: وقتی مردم «خروج» را انتخاب می‌کنند

ترسناک‌ترین بخش نظریه تینتر، تصویر او از پایان ماجراست. او می‌گوید فروپاشی لزوماً با تانک‌ها در خیابان یا سقوط ناگهانی رخ نمی‌دهد. فروپاشی زمانی رخ می‌دهد که مردم به این نتیجه منطقی می‌رسند که: «تلاش بیشتر فایده‌ای ندارد.»

در ایران، ما شاهد این «کناره‌گیری آرام» هستیم:

- **مهاجرت نخبگان:** این فقط رفتن آدم‌ها نیست؛ این واکنشِ عقلانیِ اجزای سیستم است که می‌بینند انرژی‌ای که به سیستم می‌دهند (تخصص) با دریافتی‌شان (کیفیت زندگی) همخوانی ندارد.
- **اقتصاد زیرزمینی:** وقتی قوانین رسمی دست و پاگیر (پیچیده) می‌شوند، مردم بازاری موازی و ساده‌تر برای خود می‌سازند.
- **بی‌تفاوتی اجتماعی:** شهروندی که دیگر اخبار را دنبال نمی‌کند، در انتخابات شرکت نمی‌کند و سرش در لاک خودش است، در واقع دارد طبق نظریه تینتر عمل می‌کند: او در حال «کاهش هزینه‌های روانی» خود برای بقاست. او از پیچیدگیِ سیستم اعلام استقلال کرده است.

راه نجات: شجاعتِ «کم کردن»

درس تینتر برای ایرانِ امروز حیاتی است. سیستم‌های پیچیده وقتی به مرحله اشباع می‌رسند، دو راه بیشتر ندارند:

۱. **ساده‌سازی فاجعه‌بار:** فروپاشی ساختارها تحت فشار وزن خودشان.

۲. **ساده‌سازی هوشمندانه:** این تنها راه نجات مصالحت‌آمیز است.

این یعنی تمرکززدایی واقعی. یعنی حذف نهادهای موازی، حتی اگر دردناک باشد. یعنی پذیرفتن اینکه دولت نمی‌تواند و نباید «همه کار» بکند. یعنی اجازه دهیم بخش‌هایی از این بوروکراسی عظیم بمیرند تا کل پیکره جامعه زنده بماند.

تله‌ی روان‌شناختی

آنچه ساده‌سازی داوطلبانه را تقریباً غیرممکن می‌کند، اقتصادی نیست؛ بلکه روان‌شناختی و سیاسی است. هر لایه از پیچیدگی، ذینفعانی دارد. سیستم یارانه‌ها مدیران را استخدام می‌کند. اقتصاد موازی میلیون‌ها نفر را به کار گرفته است. دستگاه نظارتی، بازرسان را استخدام می‌کند. ساده‌سازی یعنی گفتن به این افراد که نقش‌هایشان—که برای حل مشکلات واقعی ایجاد شده بودند—اکنون خودِ مشکل هستند. هیچ سیستم سیاسی‌ای این کار را با میل و رغبت انجام نمی‌دهد.

بنابراین، سیستم‌ها برای مدیریت پیچیدگی، پیچیدگیِ بیشتری اضافه می‌کنند. یک وزارتخانه جدید برای هماهنگی بین وزارتخانه‌ها. یک نهاد نظارتی جدید برای نظارت بر نهادهای نظارتی. یک اپلیکیشن جدید برای مسیریابی در بوروکراسی‌ای که به خاطر اپلیکیشن‌های قبلی ایجاد شده است. هر افزودنی به تنهایی منطقی به نظر می‌رسد. اما در مجموع، آن‌ها صدای سیستمی هستند که دارد خودش را می‌خورد.

چه پیش خواهد آمد؟

سیستم‌ها در این مرحله با سه مسیر روبرو هستند:

۱. **ساده‌سازی مدیریت‌شده:** برچیدن داوطلبانه پیچیدگی قبل از آنکه پیچیدگی، سیستم را برچیند. این نیازمند اراده‌ای سیاسی است که به ندرت یافت می‌شود، زیرا هر حذفی، مخالفانی دارد.

۲. **ساده‌سازی ناشی از بحران:** یک شوک خارجی (اقتصادی، محیط‌زیستی، سیاسی) بازسازی سریع را تحمیل می‌کند. این مسیر آشوبناک و دردناک است، اما اکثر سیستم‌های پیچیده در طول تاریخ این‌گونه ساده شده‌اند. انقلاب ۵۷ خود از نظر سیستمی، یک «ساده‌سازیِ خشن» بر پیچیدگی‌های دوران خود بود.

۳. **فرسایشِ آرام:** سیستم نه اصلاح می‌شود و نه به طرز دراماتیکی سقوط می‌کند. در عوض، به تدریج انسجام خود را از دست می‌دهد. نهادها به بودن ادامه می‌دهند اما کارکرد مؤثرشان متوقف می‌شود. دولت در «نام» باقی می‌ماند، اما حکمرانیِ عملی به جای دیگر مهاجرت می‌کند—به شبکه‌های غیررسمی، به توافقات محلی، و به ساختارهای موازی که ممکن است در نهایت به ساختار رسمی جدید تبدیل شوند.

ایران در تاریخ خود هر سه را تجربه کرده است. مسیر فعلی نشان می‌دهد که گزینه سوم محتمل‌ترین است: نه فروپاشی دراماتیک، بلکه «تُهی‌شدنِ تدریجیِ نهادها» که زیر پوسته‌ای از تداوم ظاهری پنهان شده است.

پرسشِ نپرسیده

ایرانیان اغلب درباره سیاست‌گذاری‌ها بحث می‌کنند: کدام یارانه؟ کدام اصلاحات؟ کدام رهبران؟ اما نگاه سیستمی سوال متفاوتی می‌پرسد: آیا مشکل با افزودن سیاست‌های بیشتر قابل حل است؟ اگر مسئله‌ی اصلی، خودِ «تراکم

پیچیدگی» باشد—یعنی وزنِ کلِ تمام راه‌حل‌های انباشته شده طی دهه‌ها—پس هیچ تک‌سیاستی نمی‌تواند آن را درمان کند. چالش، یافتن راه‌حل درست نیست، بلکه پذیرش این واقعیت است که شاید دورانِ «اضافه کردن راه‌حل» باید به پایان برسد.

این سخن به معنای ناامیدی نیست. ساده‌سازی می‌تواند زاینده و مولد باشد. اقتصادها زمانی رشد می‌کنند که بارِ مقررات سبک شود. نوآوری زمانی شکوفا می‌شود که موانع فرو بریزند. سرمایه انسانی زمانی می‌ماند که افقِ فرصت‌ها باز شود. ایران پیش از این هم ساده‌سازی کرده است—گاهی با خشونت، و گاهی از طریق مرگِ خاموشِ نهادها.

سوال این نیست که آیا ساده‌سازی رخ خواهد داد یا نه. سوال این است که آیا ایران ساده‌سازی خود را «انتخاب» خواهد کرد، یا این انتخاب بر او تحمیل خواهد شد؟

جمهوری اسلامی با تکیه بر سازگاری و عمق نهادی، از جنگ، تحریم و ناآرامی‌های داخلی جان سالم به در برده است. این‌ها دستاوردهای واقعی هستند. اما همان تراکم نهادی که بقا را ممکن ساخت، اکنون مانع تداوم بقا است. زره آنقدر سنگین شده که حرکت تقریباً غیرممکن است.